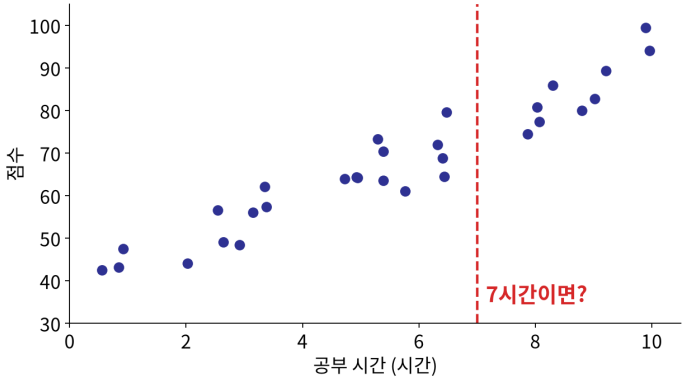
선형회귀 (Linear Regression)

직선 하나로 예측하기, 그리고 곡선까지

Machine Learning 1

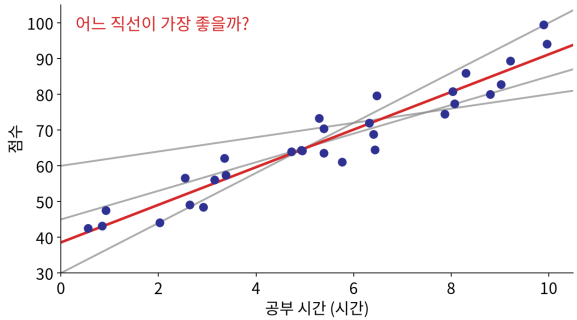
한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문



학생 30명의 공부 시간과 점수. **7시간 공부하면 몇 점일까?**

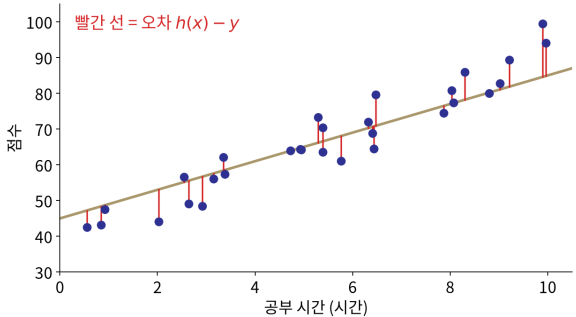
직선을 긋는다



$$h_{\boldsymbol{w}}(x) = w_0 + w_1 x$$

w_0: 절편 w_1: 기울기 (1시간 더 하면 몇 점 오르나)

오차를 제곱해서 평균: 비용 J



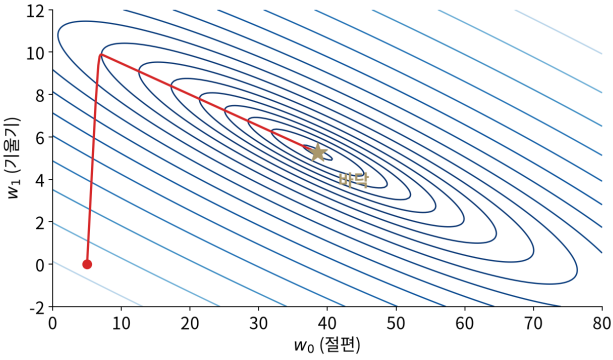
$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_{\boldsymbol{w}}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

m: 데이터 수 (30명) 빨간 선: 오차

제곱: 음수 오차와 양수 오차가 상쇄되지 않게

$\frac{1}{2}$: 미분할 때 2와 약분되라고 붙인 것

J 는 그릇 모양



w_0, w_1 를 바꿀 때마다 J 가 달라진다. 등고선의 중심 = 가장 좋은 직선. 빨간 선: 경사하강법이 걸어간 길

경사하강법: 기울기 반대로 한 걸음

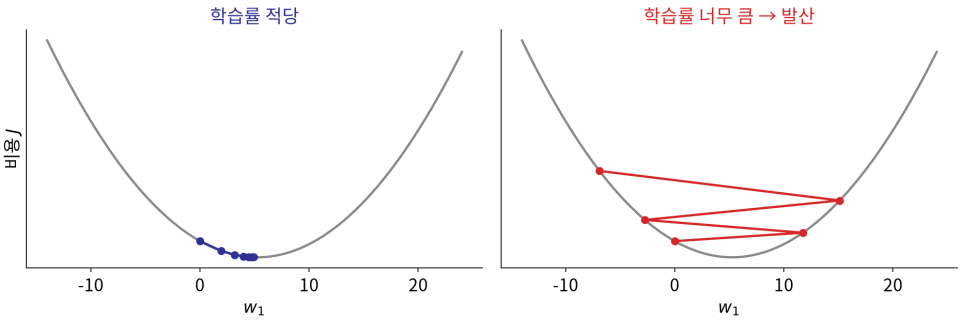
$$w_j \leftarrow w_j - \alpha \frac{\partial J}{\partial w_j}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_0} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(h(x^{(i)}) - y^{(i)} \right) \qquad \frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(h(x^{(i)}) - y^{(i)} \right) x^{(i)}$$

α: 학습률 (한 걸음의 크기)

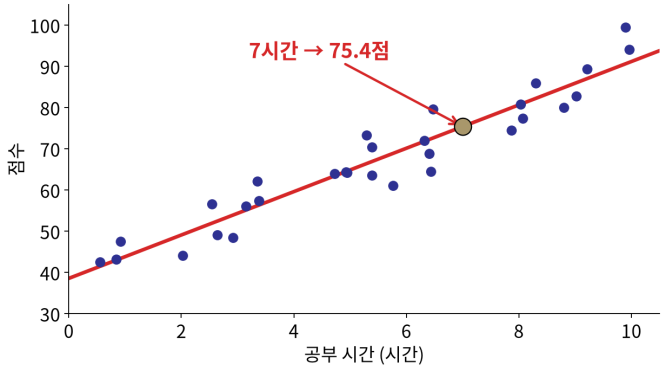
오차 $\times$ 입력의 평균만큼 고친다

학습률은 적당히



너무 작으면 느리고, **너무 크면 바닥을 건너뛰며 튕겨 나간다**

바닥에 도착하면



$$h(x) = 38.6 + 5.26\,x$$

7시간 → 75.4점

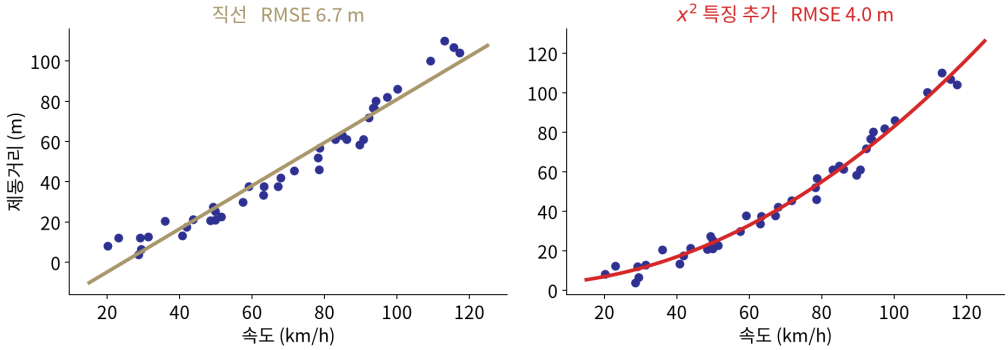
얼마나 잘 맞나: RMSE와 R^2

RMSE $\sqrt{\frac{1}{m}\sum(h-y)^2}$ **4.40점**: 평균적으로 이만큼 틀린다 (점수와 같은 단위)

$\boldsymbol{R^2}$ $1-\frac{\sum(h-y)^2}{\sum(\bar{y}-y)^2}$ **0.915**: 평균으로만 찍을 때보다 오차가 91.5% 줄었다

평가할 때는 $\frac{1}{2}$ 없이 그냥 평균 (비용 J 의 $\frac{1}{2}$ 은 미분 편의용 (p.3))

데이터가 곡선이면?



속도 $\rightarrow$ 제동거리: x^2 을 **특징으로 하나 더** 넣으면 **RMSE 6.7 m $\rightarrow$ 4.0 m**

“선형”은 w 에 대해 선형이라는 뜻

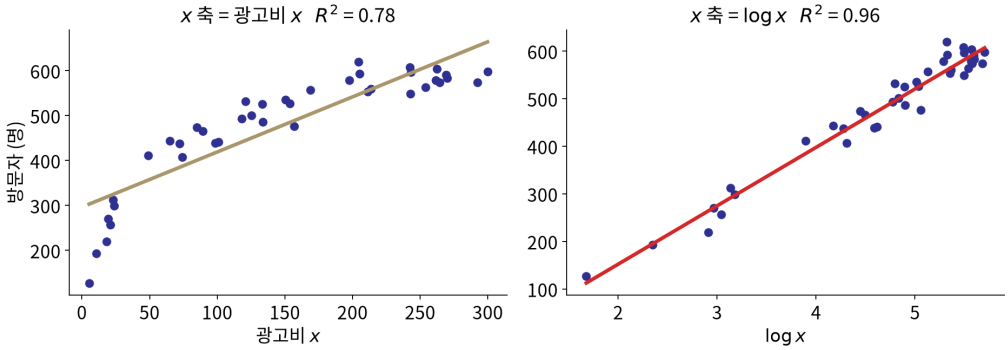
$$h(x) = w_0 + w_1 \underbrace{x}_{\text{feature 1}} + w_2 \underbrace{x^2}_{\text{feature 2}}$$

x^2 을 새 열로 미리 계산해 두면, w 에 대해서는 여전히 **곱하고 더하기**뿐

비용 J 도 여전히 그릇 모양 $\rightarrow$ 경사하강법 그대로 (p.5)

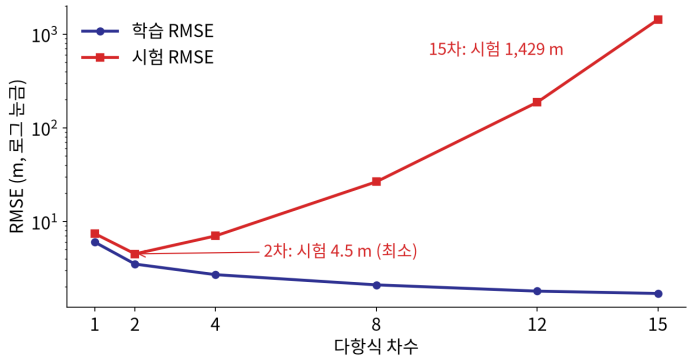
$h = w_0 + \sin(w_1 x)$ **는?** $\rightarrow w$ **에 대해 선형이 아니다**

점점 덜 늘어나면: 로그 변환



광고비 $\rightarrow$ 방문자: x 대신 $\log x$ 를 넣으면 R^2 **0.78** $\rightarrow$ **0.96**

차수를 계속 올리면: 과적합



학습 오차는 계속 줄지만, **처음 보는 데이터(시험) 오차는 폭발**한다

문제풀이

1. 데이터 $(1,3),(2,5),(3,7)$, 모델 $h = w_0 + w_1 x$, 지금 $w_0 = 0,\ w_1 = 2$.
   (a) 세 오차 $h - y$ 는? (b) J 는? (c) $\partial J/\partial w_0$, $\partial J/\partial w_1$ 는? (d) $\alpha = 0.1$ 로 한 걸음 가면?
2. 다음 중 선형회귀로 풀 수 있는 모델은? (a) $w_0 + w_1 x + w_2 x^3$ (b) $w_0 + w_1 \log x$ (c) $w_0 + e^{w_1 x}$
3. 학습 RMSE 는 계속 줄고 시험 RMSE 는 늘어난다. 무슨 일이 일어나고 있나?

실습

1. 경사하강법 직접 구현: 기울기 두 줄 채우기 $\rightarrow$ 7시간 75.4점 재현, 학습률 바꿔 발산 보기
2. 실제 자동차 데이터: 마력 $\rightarrow$ 연비, 직선 vs x^2 vs $\log x$ 의 R^2 비교
3. 같은 데이터로 차수 올리기: 학습 / 시험 오차로 과적합 찾기

Auto MPG (자동차 398대, UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

모델 $h = w_0 + w_1 x$ 비용 오차 제곱의 평균 J

경사하강법 기울기 반대로 한 걸음, 학습률은 적당히

곡선도 선형회귀 x^2, $\log x$ 를 특징으로 (w 에 대해 선형)

차수를 너무 올리면 과적합 시험 오차로 확인